

从典型病例看临床药师在认识和监测药物相互作用中的作用

赖瑛 (杭州市中医院药剂科, 杭州 310007)

关键词: 丙戊酸; 美罗培南; 碳青霉烯类抗生素; 药物相互作用; 临床药师

中图分类号: R969

文献标识码:

文章编号: 1001-2494(2009)18-1434-02

临床药师作为提供药学服务的专业人员,并不是重复医生和护士的临床业务,而是对其工作的补充。笔者通过参与治疗重症监护室(ICU)1例同时使用美罗培南和丙戊酸钠导致后者血药浓度剧降的病例,提高了临床医生对药物相互作用的理解和重视,体现了药师在认识和监测药物相互作用中的作用。

1 病例介绍

患者,男,80岁,2007年10月12日因“突发肢体抽搐2h”入院,CT提示“左侧大脑边缘硬膜下积液、积血;急性蛛网膜下腔出血”。既往有高血压、慢性支气管炎病史,无家族病史,无药物过敏史。遂在脑外科行开颅血肿清除术,术后经抗炎、补液、降压、抗癫痫等治疗后,患者病情逐渐稳定,生命体征平稳。后患者出现肺部感染,12月29日凌晨血氧饱和度下降、意识不清,遂行气管插管、呼吸机辅助通气后转入ICU。入科诊断:①肺部感染:慢性支气管炎急性发作;慢性阻塞性肺气肿;②II型呼吸衰竭、气管插管、机械通气;③感染性休克;④左侧硬膜下血肿清除术后,症状性癫痫;⑤高血压病3级IV层。予以抗感染、解痉化痰、抗高血压、抗癫痫等治疗。根据痰培养及药敏试验结果予以头孢哌酮舒巴坦钠2g,q8h,静滴抗感染;丙戊酸钠片0.4g,q8h鼻饲抗癫痫,患者癫痫控制良好。药师建议常规监测丙戊酸血药浓度,2009年1月10日测得丙戊酸血浓度(谷浓度,下同)为40.85 mg·L⁻¹。1月21日患者感染加重,根据痰培养及药敏结果调整抗生素为亚胺培南/西司他丁0.5g,q8h,静滴。

用药第3天患者间断出现嘴角及四肢细小抽搐,给予地西洋静脉注射后可缓解,主管医生考虑为亚胺培南/西司他丁引起的神经系统副作用,故改为美罗培南1g,q8h,静滴。药师立即提醒经管医生应考虑丙戊酸与碳青霉烯类的药物相互作用,同时提醒医生美罗培南说明书提示禁止与丙戊酸钠合用,建议监测丙戊酸血药浓度,更换抗癫痫药物,但未被采纳。此后患者癫痫症状时有发作,口唇及上肢抽搐逐渐明显,用咪唑啉仑或丙泊酚静推后可缓解,1月25日测得丙戊酸血浓度为13.95 mg·L⁻¹。1月31日感染控制,停用美罗培南,丙戊酸钠片加量到0.6g,q8h,丙戊酸血浓度2月2日为31.17 mg·L⁻¹,2月5日为60.10 mg·L⁻¹,患者无癫痫发作。2月11日患者又出现感染体征,根据细菌培养及药敏试验结果医嘱再次予以美罗培南1g,q8h,静滴,用药第

2天起患者面部、四肢出现细小抽搐并逐渐加重到全身肌肉痉挛,予以丙泊酚及咪唑啉仑静推后可缓解。临床药师建议立即测定丙戊酸血药浓度,并查阅了大量相关文献资料及药物说明书提供给经管医生,建议停用丙戊酸钠改用其他抗癫痫药物。2月16日测得丙戊酸血浓度仅为1.56 mg·L⁻¹,经管医生遂接受建议停用丙戊酸钠,予以地西洋静脉注射控制癫痫。2月25日感染控制,停用美罗培南,接受药师建议加用丙戊酸钠片0.6g,q8h,鼻饲,逐渐停用地西洋。后患者丙戊酸血浓度波动在70~80 mg·L⁻¹,未再见癫痫发作。

2 讨论

2.1 碳青霉烯类抗生素与丙戊酸钠都是ICU常用药品。碳青霉烯类有中枢神经系统的副作用,如肌肉阵挛、神经错乱或癫痫发作。当它与丙戊酸钠合并使用而出现肌肉阵挛或癫痫发作时往往首先被考虑为碳青霉烯类引起的中枢神经系统副作用^[1](尤其是使用亚胺培南时),可能并未意识到是药物相互作用的结果,特别是在那些没有条件监测丙戊酸血药浓度的医院,因此碳青霉烯类与丙戊酸钠的相互作用并未引起临床医生应有的重视。检索相关文献,国外对此已有较多报道^[2-4],涉及所有已上市的碳青霉烯类^[5],且以美罗培南最为明显,有报道^[6]称合并使用后24h内丙戊酸浓度平均下降66%,而相关中文文献却较少^[7],二者相互作用在相关的药品使用说明书中也有不同的描述,因此起初临床药师提出的建议并未得到临床医生的充分重视和采纳。而后,临床药师通过持续监测丙戊酸血药浓度,用数据结合患者临床表现,以及药物说明书、国内外文献等资料,使临床医生逐渐认识并接受碳青霉烯类药物可明显降低丙戊酸的血液浓度、降低临床疗效,也由此对临床药师的工作予以了充分的肯定。

2.2 二者相互作用的机制尚未完全明了,可能在吸收、分布、代谢及排泄各过程均有相互作用。有实验证明碳青霉烯类抗生素极大地加速了丙戊酸的代谢,导致其血浆浓度降低^[8],认为碳青霉烯类抑制细胞内的丙戊酸-葡萄糖醛酸酶是导致丙戊酸血浓度下降的关键因素^[9]。有实验表明碳青霉烯类抑制了肠道细菌从而抑制丙戊酸的肝肠循环,导致血浆浓度降低^[10]。也有人认为合并用药后丙戊酸在红细胞中分布上升而导致在血浆浓度中明显下降^[11]。本病例提示我们,临床药师应及时提醒临床医生二者的相互作用,临床应尽量避免二者合用,若必须合用,须注意观察患者的临床表现,

作者简介: 赖瑛,女,副主任药师 研究方向: 临床药学 Tel: (0571) 85827867 E-mail: hzrly@126.com

监测丙戊酸血药浓度,或加用其他抗癫痫药物。

2.3 如何真正参与临床合理用药,成为医疗团队不可或缺的一员,是每个临床药师面临的挑战。根据目前医院工作的现状,临床医生特别是低年资的医生,他们每天有大量的临床事务,加上用药品种繁多,因此不可能仔细地反复阅读每一种药物的说明书,掌握每一种药物的所有信息,多凭经验或简单的药物介绍来使用药物,特别是对一些跨科用药,更是因缺乏用药经验,经常会忽略一些重要的药物使用信息,这就给临床药师的工作留下了发挥的空间,临床药师应发挥自己的专业优势,更好地为患者服务,并取得医护的理解和认同。实践证明,从认识和监测药物相互作用这一角度出发,充分发挥药师的专业优势,是药师参与临床合理用药的一个切入点。

REFERENCES

- [1] YUAN J, ZHAO S J. Analysis of 28 cases of seizure induced by imipenem/cilastatin reported in domestic literature[J]. *Chin J Pharmacoepidemiol* (药物流行病学杂志), 2007, 16(3): 165-167.
- [2] LUNDE J L, NELSON R E, STORANDT H F. Acute seizures in a patient receiving divalproex sodium after starting ertapenem therapy [J]. *Pharmacotherapy*, 2007, 27(8):1202-1205.
- [3] MORI H, TAKAHASHI K, MIZUTANI T. Interaction between valproic acid and carbapenem antibiotics[J]. *Drug Metab Rev*, 2007,39(10):647-657.
- [4] GU J, HUANG Y. Effect of concomitant administration of

meropenem and valproic acid in an elderly Chinese patient[J]. *Am J Geriatr Pharmacother*, 2009, 7(1):26-33.

- [5] LEE S G, KIM J H, JOO J Y, KWON O H. Seven cases of decreased serum valproic acid concentration during concomitant use of carbapenem antibiotics[J]. *Korean J Lab Med*, 2007, 27(5): 338-343.
- [6] SPRIET I, GOYENS J, MEERSSEMAN W, *et al*. Interaction between valproate and meropenem: a retrospective study[J]. *Ann Pharmacother*, 2007, 41(7):1130-1136.
- [7] YANG J Z, YANG S M. Development and clinical application of carbapenem antibiotics [J]. *Shanghai Med Pharm J* (上海医药), 2004,25(3):109-111.
- [8] YOSHITSUGU N, MINORU M, MASAHIRO N, *et al*. Mechanism of the drug interaction between valproic acid and carbapenem antibiotics in monkeys and rats[J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(12):1383-1391.
- [9] NAKAMURA Y, NAKAHIRA K, MIZUTANI T. Decreased valproate level caused by VPA-glucuronidase inhibition by carbapenem antibiotics[J]. *Drug Metab Lett*, 2008,2(4):280-285.
- [10] SAORI K, MASAYUKI N, KIYOYUKI K, *et al*. Possible mechanism by which the carbapenem antibiotic panipenem decreases the concentration of valproic acid in plasma in rats[J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 1998, 42(12):3136-3140.
- [11] OMODA K, MURAKAMI T, YUMOTO R, *et al*. Increased erythrocyte distribution of valproic acid in pharmacokinetic interaction with carbapenem antibiotics in rat and human[J]. *J Pharm Sci*, 2005, 94(8):1685-1693.

(收稿日期: 2009-04-08)

临床药师参与手部大面积皮肤缺损药物治疗实践

陈宁, 梁健华, 甄健存* (北京积水潭医院药剂科, 北京 100035)

关键词: 爆炸伤; 耐甲氧西林金葡球菌; 临床药师

中图分类号: R969

文献标识码:

文章编号: 1001-2494(2009)18-1435-03

面对近年来医院内耐药菌增多, 院内混合感染发生率高的现状, 我院临床药师走入临床积极发挥作用, 以促进临床抗生素的合理使用。现报告 1 例临床药师参与耐甲氧西林金葡球菌 (MRSA) 和铜绿假单胞菌混合感染的皮肤大面积缺损病例, 提示药师所掌握的知识 and 医师有着结构性的区别, 能够和临床医师、护师一起协作, 组成治疗小组优化治疗方案。

1 病史摘要

某患者, 男, 54 岁, 身高 172 cm, 体重 65 kg, 已婚, 汉族。于 2008 年 3 月爆炸致铁棒砸伤左手掌部, 在当地医院清创行克氏针内固定后, 手掌部伤口不愈合, 于 2008 年 4 月 24 日入我院手外科治疗。入院诊断为: 左手爆炸伤,

左手大面积皮肤软组织缺损和左手掌开放骨折术后。骨科 X 线检查: 第 1, 2 掌骨基底部骨折, 克氏针固定, 第四掌骨骨折, 克氏针内固定。

4 月 28 日和 5 月 7 日两次行“左手扩创”(第 1, 2 次手术)。5 月 14 日行“左手扩创, 背阔肌肌皮瓣游离移植术”(第 3 次手术)。次日, 患者创面肿胀有大量脓苔, 感染情况加重, 血红蛋白由 $117 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $102 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 白细胞计数 $11.29 \times 10^9 \text{ 个} \cdot \text{L}^{-1}$, 中性粒细胞相对值 82.2%, 体温上升至 38.9°C 。5 月 22 日, 进行分泌物培养, 见到铜绿假单胞菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)。患者体温一直高于 37°C , 如感染无法控制有截肢的危险。4 月底至 5 月底, 患者曾反复使用美洛西林、依替米星、头孢唑啉等抗菌药物, 均为常规剂量静脉滴注给药。

作者简介: 陈宁, 女, 药师 研究方向: 临床药学
maggiening@263.net

*通讯作者: 甄健存, 女, 主任药师 研究方向: 临床药学 Tel: (010)58516971 E-mail: